



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Projeto WAN DWDM

Backbone Óptico das Praças de Pedágio da BR-101/SC

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Disciplina: Sistemas de Telecomunicações (2026.1)
Professor: Rubem Toledo

Alunos:

Gabriel Kuster Kraus
Igor Budag de Oliveira
Jean Mota Caitano dos Reis
Lucas Costa Fontes
Wagner Flores dos Santos

Maio de 2026

Sumário

1	Introdução	3
2	Premissas do Projeto	3
2.1	Disponibilidade Estimada	3
3	Cenário do Projeto	4
3.1	Trecho Norte – Arteris Litoral Sul	4
3.2	Trecho Sul – CCR ViaCosteira	4
3.3	Distância Total	4
4	Topologia da Rede Backbone	5
4.1	Tabela de Enlaces	7
4.2	Proteção Óptica	7
5	Tecnologia Utilizada	8
5.1	DWDM	8
5.2	Capacidade do Backbone	8
5.3	Comprimentos de Onda	8
6	Fibra Óptica	8
6.1	Cabo Óptico Utilizado	8
6.2	Características da Fibra	9
6.3	Referência Comercial	9
7	Arquitetura em Camadas	9
8	Equipamentos Utilizados	10
8.1	Huawei OptiX OSN 8800	10
8.1.1	Principais Características	10
8.1.2	Aplicação no Projeto	10
8.1.3	Fabricante	10
8.2	Módulos Ópticos da Plataforma OSN 8800	10
8.2.1	Funções Implementadas	11
8.2.2	Fabricante	11
8.3	Huawei CloudEngine	11
8.3.1	Principais Características	11
8.3.2	Fabricante	11
8.4	Equipamentos das Praças de Pedágio	11
8.4.1	Fabricante	12
9	Dimensionamento Óptico	12
9.1	Cálculo de Atenuação	12
9.2	Necessidade de Amplificação	12
9.3	Posicionamento dos EDFAs	12
9.4	Dispersão Cromática	13
9.5	Orçamento Óptico	13
10	Orçamento do Projeto	13
10.1	Infraestrutura Principal	13
10.2	Equipamentos de Backup	14
10.3	Custos de Implantação	14

10.4 Resumo Financeiro	14
11 Serviços Transportados	15
12 Expansão Futura	15
13 Análise do Projeto	15
14 Viabilidade Técnica	15
15 Conclusão	16

1 Introdução

Este projeto apresenta o desenvolvimento de uma rede WAN óptica utilizando tecnologia DWDM para interligação das praças de pedágio da rodovia BR-101 em Santa Catarina.

O objetivo do projeto é fornecer uma infraestrutura óptica de alta capacidade, alta disponibilidade e preparada para expansão futura, possibilitando o transporte de serviços críticos das concessionárias rodoviárias.

Entre os serviços transportados pela rede estão:

- Sistemas de arrecadação;
- CFTV IP;
- Telefonia VoIP;
- Telemetria;
- Sistemas ITS;
- Dados administrativos;
- Monitoramento operacional.

A solução proposta utiliza enlaces ópticos DWDM com capacidade inicial de 40 Gbps, utilizando fibra óptica monomodo G.652.D, amplificação óptica EDFA e compensação de dispersão cromática (DCM).

2 Premissas do Projeto

Para desenvolvimento do backbone DWDM foram consideradas as seguintes premissas técnicas:

- Disponibilidade mínima de 99,95%;
- Backbone óptico protegido;
- Capacidade inicial de 40 Gbps;
- Expansão futura para 100 Gbps;
- Utilização de fibra monomodo G.652.D;
- Compatibilidade com DWDM banda C;
- Proteção óptica OLP 1+1;
- Utilização de equipamentos carrier-grade Huawei;
- Infraestrutura preparada para operação 24x7.

2.1 Disponibilidade Estimada

Com utilização de proteção óptica OLP 1+1 e enlaces redundantes, a disponibilidade estimada do backbone é superior a:

99,95%

A utilização de equipamentos redundantes e fibras backup reduz significativamente o tempo de indisponibilidade em caso de falha física do enlace.

3 Cenário do Projeto

3.1 Trecho Norte – Arteris Litoral Sul

Tabela 1: Praças de pedágio – Trecho Norte

Praça	Km
Garuva	1,3
Araquari	79,4
Porto Belo	157,4
Palhoça	243

3.2 Trecho Sul – CCR ViaCosteira

Tabela 2: Praças de pedágio – Trecho Sul

Praça	Km
Laguna	298
Tubarão	344
Araranguá	404
São João do Sul	457

3.3 Distância Total

A distância total estimada do backbone óptico é:

$$78 + 78 + 86 + 55 + 46 + 60 + 53 = 456 \text{ km}$$

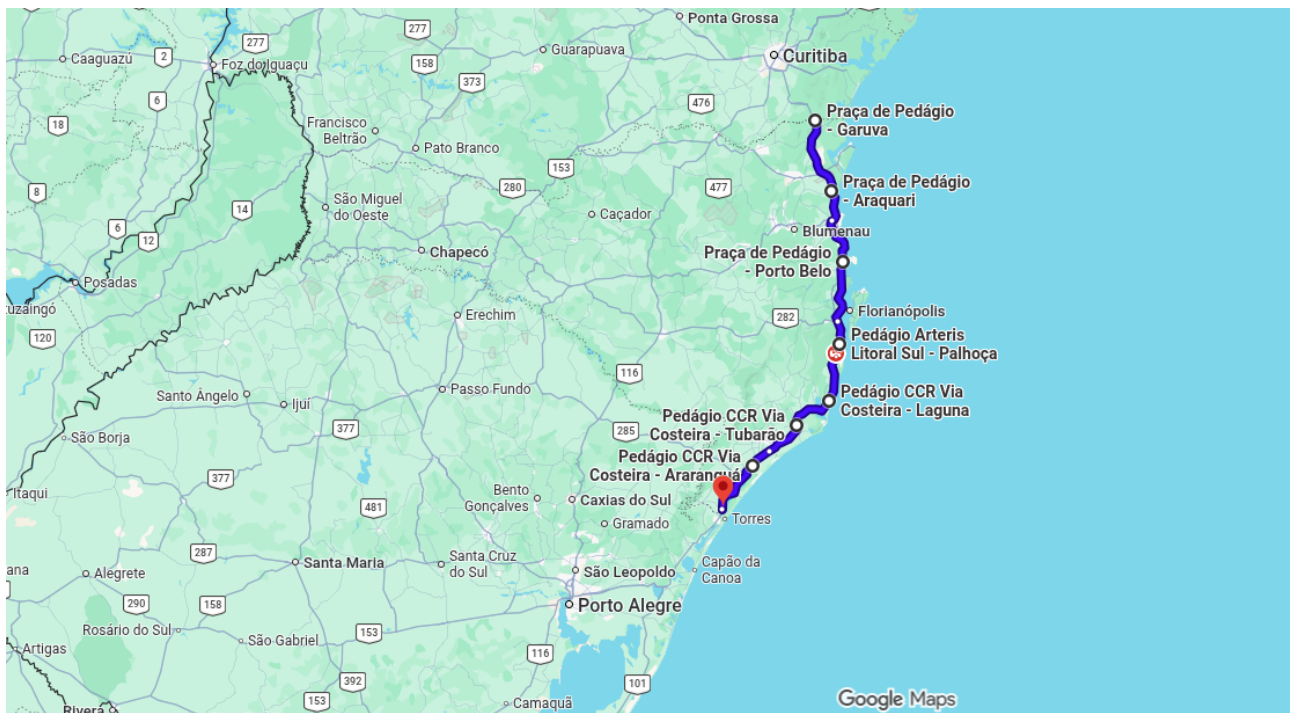


Figura 1: Trajeto do backbone óptico ao longo da BR-101/SC

Fonte: [Google Maps](#)

4 Topologia da Rede Backbone

A rede foi projetada utilizando backbone óptico linear protegido com enlaces redundantes.

Os módulos ópticos de multiplexação DWDM, amplificação EDFA, compensação DCM e proteção OLP são implementados através da plataforma Huawei OSN 8800 instalada nos terminais principais do backbone.

Arquitetura e Função dos Equipamentos do Backbone Óptico DWDM

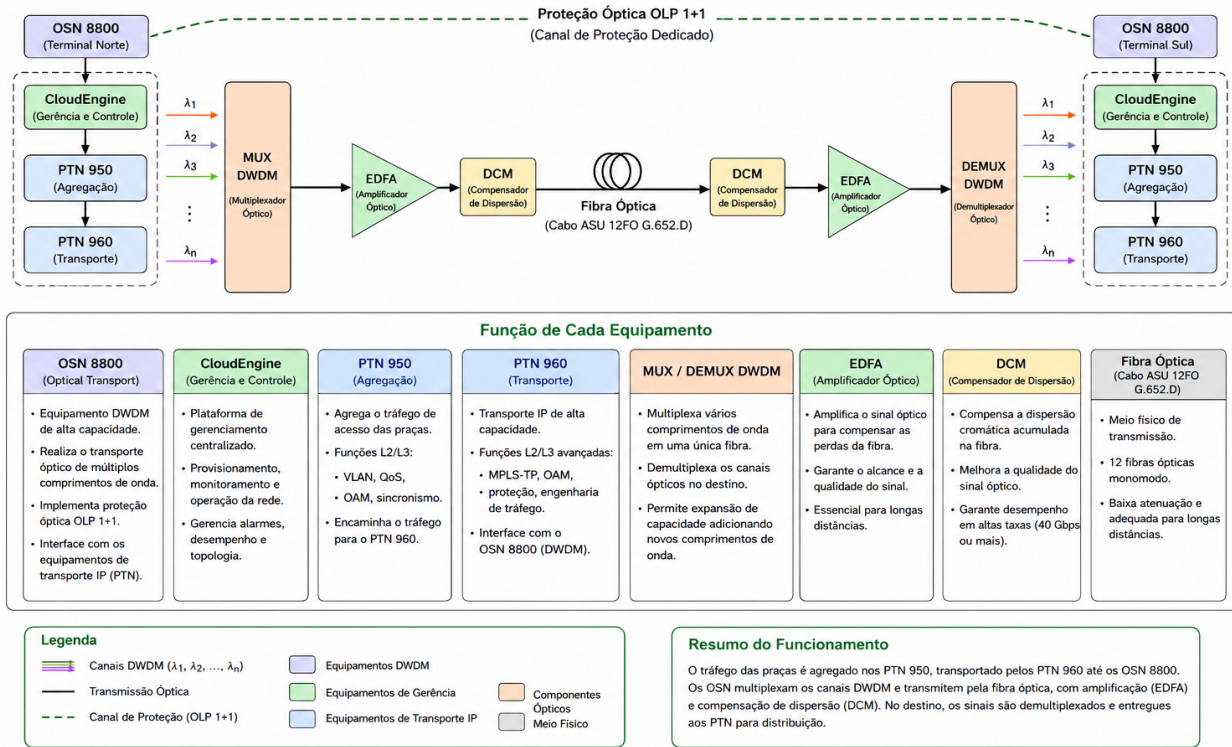


Figura 2: Arquitetura geral

Fonte: Elaborada pelos autores

ARQUITETURA DO BACKBONE ÓPTICO DWDM – BR-101/SC

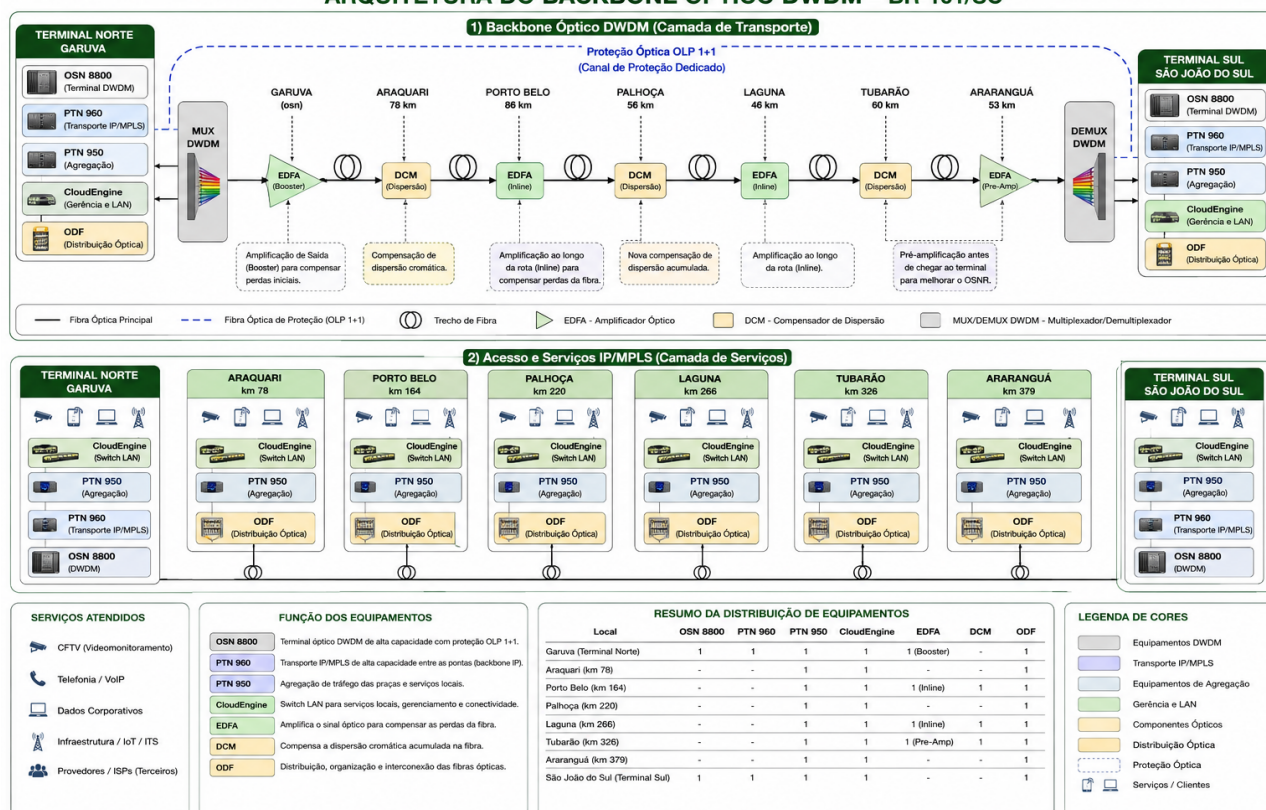


Figura 3: Arquitetura detalhada por ponto

Fonte: Elaborada pelos autores

4.1 Tabela de Enlaces

Tabela 3: Segmentos ópticos do backbone

Enlace	Distância	Atenuação Estimada
Garuva – Araquari	78 km	17,16 dB
Araquari – Porto Belo	78 km	17,16 dB
Porto Belo – Palhoça	86 km	18,92 dB
Palhoça – Laguna	55 km	12,10 dB
Laguna – Tubarão	46 km	10,12 dB
Tubarão – Araranguá	60 km	13,20 dB
Araranguá – São João do Sul	53 km	11,66 dB

4.2 Proteção Óptica

A proteção do backbone será realizada utilizando OLP (Optical Line Protection) 1+1.

Os detalhes dos equipamentos de proteção óptica são apresentados na Seção de Equipamentos Utilizados.

Embora os enlaces principal e backup utilizem pares distintos de fibras ópticas, ambos compartilham o mesmo cabo físico ASU 12FO.

Em projetos carrier-grade de maior criticidade, recomenda-se utilização de rotas físicas distintas para proteção completa contra rompimentos simultâneos da infraestrutura óptica.

5 Tecnologia Utilizada

5.1 DWDM

A tecnologia escolhida para o backbone foi o DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing).

O DWDM permite multiplexar múltiplos comprimentos de onda em uma única fibra óptica, aumentando significativamente a capacidade do enlace.

5.2 Capacidade do Backbone

A capacidade inicial projetada foi de:

$$4 \times 10 \text{ Gbps} = 40 \text{ Gbps}$$

O sistema poderá ser expandido futuramente para 100 Gbps ou superiores apenas adicionando novos comprimentos de onda.

5.3 Comprimentos de Onda

Tabela 4: Canais DWDM utilizados

Canal	Comprimento de Onda
CH27	1555,75 nm
CH29	1554,13 nm
CH31	1552,52 nm
CH33	1550,92 nm

6 Fibra Óptica

6.1 Cabo Óptico Utilizado

Foi especificado cabo óptico dielétrico ASU (Aerial Self Supported Unitube) com 12 fibras ópticas monomodo padrão ITU-T G.652.D.

A escolha do cabo ASU deve-se à sua ampla utilização em backbones metropolitanos e rodoviários, oferecendo:

- Baixa atenuação óptica;
- Compatibilidade com sistemas DWDM;
- Alta resistência mecânica;
- Facilidade de instalação aérea;
- Fibras reserva para expansão futura;
- Compatibilidade com enlaces de longa distância.

Apesar da representação lógica indicar enlaces principal e backup separados, ambos os circuitos ópticos utilizam pares distintos de fibras internas do mesmo cabo ASU 12FO.

Desta forma, o projeto utiliza:

- 2 fibras para o backbone principal DWDM;

- 2 fibras para o backbone de proteção óptica;
- 8 fibras reservadas para expansão futura, manutenção e contingência operacional.

6.2 Características da Fibra

Tabela 5: Características da fibra óptica utilizada

Característica	Valor
Tipo de cabo	ASU dielétrico
Quantidade de fibras	12 FO
Tipo de fibra	Monomodo
Padrão	ITU-T G.652.D
Atenuação @1310nm	0,35 dB/km
Atenuação @1550nm	0,22 dB/km
Dispersão cromática	17 ps/nm/km
Compatível DWDM	Sim
Aplicação	Backbone WAN

6.3 Referência Comercial

Cabo ASU 12FO Monomodo G.652.D

Disponível em: [ASU 12 FO](#)

7 Arquitetura em Camadas

A infraestrutura proposta foi organizada em camadas funcionais, seguindo o modelo tradicional utilizado em redes ópticas carrier-grade.

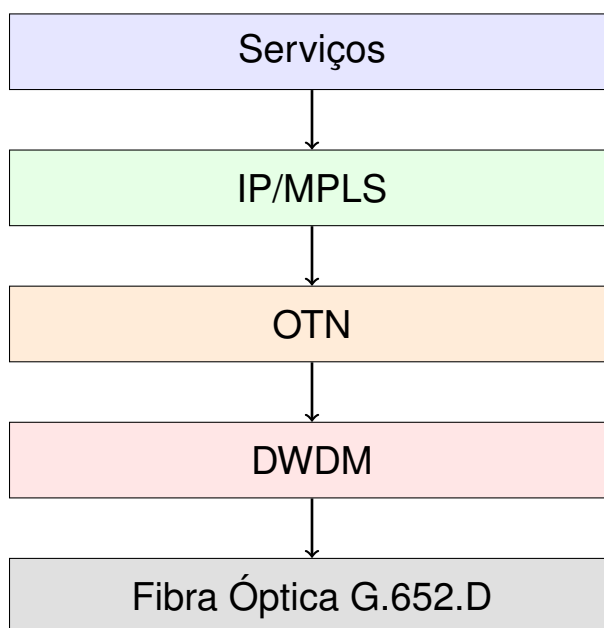


Figura 4: Arquitetura em camadas do backbone óptico

A arquitetura em camadas permite modularidade, escalabilidade e separação lógica das funções de transporte, comutação e transmissão óptica.

8 Equipamentos Utilizados

A infraestrutura DWDM proposta foi baseada em equipamentos Huawei amplamente utilizados em redes metropolitanas e backbones ópticos de operadoras de telecomunicações.

Os equipamentos especificados atendem aos requisitos de capacidade, escalabilidade, redundância e compatibilidade com enlaces DWDM de longa distância.

8.1 Huawei OptiX OSN 8800

O equipamento principal utilizado no backbone é o Huawei OptiX OSN 8800.

A plataforma OSN 8800 é uma solução OTN/DWDM carrier-grade desenvolvida para aplicações de backbone óptico metropolitano e longa distância.

8.1.1 Principais Características

- Plataforma OTN/DWDM;
- Suporte a 10G, 40G e 100G;
- Compatível com redes ROADM;
- Switching OTN integrado;
- Proteção óptica OLP;
- Alta disponibilidade carrier-grade;
- Compatibilidade com redes MPLS-TP.

8.1.2 Aplicação no Projeto

No projeto proposto, os equipamentos OSN 8800 foram especificados nos terminais ópticos principais:

- Terminal Norte – Garuva;
- Terminal Sul – São João do Sul.

8.1.3 Fabricante

Huawei Technologies

Datasheet: [Huawei OptiX OSN 8800](#)

8.2 Módulos Ópticos da Plataforma OSN 8800

A plataforma Huawei OSN 8800 utiliza módulos internos responsáveis pelas funções ópticas do backbone DWDM.

Os recursos de multiplexação DWDM, amplificação óptica EDFA, proteção OLP e compensação de dispersão cromática DCM são implementados através de placas e módulos internos da própria plataforma OSN 8800.

Desta forma, os elementos representados nas figuras do projeto correspondem a funções ópticas da plataforma e não necessariamente a equipamentos físicos independentes.

8.2.1 Funções Implementadas

- Multiplexação DWDM;
- Amplificação óptica EDFA;
- Compensação DCM;
- Proteção óptica OLP 1+1;
- Switching OTN;
- Transporte óptico de longa distância.

8.2.2 Fabricante

Huawei Technologies

OptiX OSN 8800: [Huawei OptiX OSN 8800](#)

8.3 Huawei CloudEngine

Para agregação e distribuição dos serviços IP foram especificados switches Huawei CloudEngine.

8.3.1 Principais Características

- Switching Layer 3;
- Interfaces 10GE;
- Compatibilidade MPLS;
- Alta capacidade de throughput;
- Redundância de fontes.

8.3.2 Fabricante

Huawei Technologies

CloudEngine Series: [Huawei CloudEngine](#)

8.4 Equipamentos das Praças de Pedágio

Os equipamentos Huawei PTN 950 e PTN 960 são responsáveis pela agregação Ethernet/MPLS das aplicações locais das praças de pedágio, permitindo integração dos serviços operacionais ao backbone óptico DWDM principal.

Cada praça de pedágio possui equipamentos responsáveis pela agregação local do tráfego operacional e integração com o backbone óptico principal.

Os equipamentos instalados permitem transporte Ethernet/MPLS para aplicações como:

- Sistemas de arrecadação;
- CFTV;
- OCR veicular;
- Telefonia VoIP;

- Sistemas administrativos;
- Telemetria e monitoramento.

Tabela 6: Equipamentos instalados nas praças de pedágio

Praça	Equipamento	Função
Garuva	Huawei OSN 8800	Terminal DWDM
Araquari	Huawei PTN 950	Agregação Ethernet/MPLS
Porto Belo	Huawei PTN 950	Agregação Ethernet/MPLS
Palhoça	Huawei PTN 960	Agregação regional
Laguna	Huawei PTN 950	Agregação Ethernet/MPLS
Tubarão	Huawei PTN 960	Agregação regional
Araranguá	Huawei PTN 950	Agregação Ethernet/MPLS
São João do Sul	Huawei OSN 8800	Terminal DWDM

8.4.1 Fabricante

Huawei Technologies

PTN 950: [Huawei PTN 950](#)

PTN 960: [Huawei PTN 960](#)

9 Dimensionamento Óptico

9.1 Cálculo de Atenuação

A perda aproximada da fibra é:

$$0,22 \times 456 = 100,32 \text{ dB}$$

9.2 Necessidade de Amplificação

Devido à distância total do backbone, é necessária amplificação óptica utilizando EDFAs.

9.3 Posicionamento dos EDFAs

Tabela 7: Posicionamento dos EDFAs

Local	Tipo
Araquari	Booster EDFA
Palhoça	Inline EDFA
Tubarão	Pre-Amplifier EDFA

Tabela 8: Posicionamento dos DCMs

Local	Compensação
Porto Belo	-1360 ps/nm
Palhoça	-1360 ps/nm
Laguna	-1360 ps/nm

9.4 Dispersão Cromática

A dispersão típica da fibra G.652.D é:

$$17 \text{ ps/nm/km}$$

A dispersão acumulada do enlace é:

$$17 \times 456 = 7752 \text{ ps/nm}$$

9.5 Orçamento Óptico

Tabela 9: Orçamento óptico estimado

Parâmetro	Valor
Potência TX	+3 dBm
Sensibilidade RX	-24 dBm
Perda total estimada	100,32 dB
Ganho total EDFA	+75 dB
Margem operacional	3 dB

10 Orçamento do Projeto

10.1 Infraestrutura Principal

Tabela 10: Equipamentos principais do backbone óptico

Equipamento	Quantidade	Valor Unitário	Total
Huawei OSN 8800	2	R\$ 180.000	R\$ 360.000
Huawei PTN 950	4	R\$ 35.000	R\$ 140.000
Huawei PTN 960	2	R\$ 60.000	R\$ 120.000
Huawei CloudEngine	8	R\$ 12.000	R\$ 96.000
Módulos ópticos DWDM	12	R\$ 8.000	R\$ 96.000
ODF óptico	8	R\$ 4.000	R\$ 32.000
Cabo ASU 12FO G.652.D	456 km	R\$ 5.000/km	R\$ 2.280.000
Subtotal Principal			R\$ 3.124.000

10.2 Equipamentos de Backup

Tabela 11: Equipamentos de backup e peças de reposição

Equipamento	Quantidade	Valor Unitário	Total
Huawei OSN 8800 (Backup)	1	R\$ 180.000	R\$ 180.000
Huawei PTN 950 (Backup)	1	R\$ 35.000	R\$ 35.000
Módulos ópticos DWDM	6	R\$ 8.000	R\$ 48.000
Fontes redundantes	4	R\$ 5.000	R\$ 20.000
Placas ópticas sobressalentes	4	R\$ 12.000	R\$ 48.000
Subtotal Backup			R\$ 331.000

10.3 Custos de Implantação

Tabela 12: Custos de implantação óptica

Item	Quantidade	Valor
Lançamento de cabo óptico	456 km	R\$ 1.200.000
Fusões ópticas	456	R\$ 91.200
Caixas de emenda óptica	38	R\$ 114.000
Infraestrutura de passagem óptica	-	R\$ 350.000
Mão de obra especializada	-	R\$ 350.000
Projetos/licenciamento	-	R\$ 180.000
Subtotal Implantação		R\$ 2.285.200

10.4 Resumo Financeiro

Tabela 13: Resumo financeiro do projeto

Descrição	Valor
Infraestrutura principal	R\$ 3.124.000
Equipamentos backup/spare	R\$ 331.000
Custos de implantação	R\$ 2.285.200
Total Geral do Projeto	R\$ 5.740.200

Observação: Foi considerada uma reserva técnica de equipamentos ópticos críticos para manutenção corretiva e preventiva da infraestrutura DWDM, incluindo um equipamento Huawei OSN 8800 adicional para substituição emergencial em caso de falha nos terminais ópticos principais.

Os custos de implantação consideram lançamento aéreo de cabo ASU 12FO, fusões ópticas, caixas de emenda, infraestrutura de passagem e mão de obra especializada.

As fusões ópticas foram estimadas considerando bobinas operacionais de aproximadamente 4 km e utilização de fibras dedicadas para enlaces principal e backup.

A estratégia de spare parts segue práticas comuns em redes carrier-grade, permitindo maior disponibilidade operacional e redução do tempo de indisponibilidade do backbone.

11 Serviços Transportados

Tabela 14: Serviços transportados pelo backbone

Serviço	Descrição
CFTV	Monitoramento IP
VoIP	Telefonia operacional
ITS	Sistemas inteligentes de transporte
Dados	Sistemas administrativos
OCR/LPR	Leitura de placas
Arrecadação	Sistemas de pedágio

12 Expansão Futura

A infraestrutura proposta permite expansão futura sem necessidade de substituição do meio físico óptico.

Entre as possibilidades de expansão estão:

- Ampliação para 100 Gbps;
- Inclusão de novos canais DWDM;
- Implementação de ROADM;
- Transporte OTN/MPLS;
- Expansão para novos pontos rodoviários.

13 Análise do Projeto

A solução proposta apresenta:

- Alta disponibilidade;
- Escalabilidade;
- Baixa latência;
- Redundância óptica;
- Capacidade de expansão futura;
- Compatibilidade com aplicações críticas.

14 Viabilidade Técnica

Apesar do elevado investimento inicial, a solução proposta apresenta elevada capacidade de expansão e longa vida útil operacional.

A utilização de tecnologia DWDM reduz a necessidade de implantação de novos cabos ópticos futuramente, permitindo crescimento da capacidade apenas através da adição de novos comprimentos de onda.

A arquitetura proposta também possibilita elevada disponibilidade operacional, fundamental para sistemas críticos de arrecadação e monitoramento rodoviário.

15 Conclusão

O projeto desenvolvido atende aos requisitos propostos para implementação de um backbone WAN óptico de alta capacidade interligando as praças de pedágio da BR-101 em Santa Catarina.

A utilização de tecnologia DWDM associada à amplificação óptica EDFA e compensação de dispersão cromática permite alcançar grandes distâncias mantendo elevada capacidade de transmissão e alta disponibilidade operacional.

Além disso, a arquitetura proposta possibilita expansão futura da capacidade do backbone sem necessidade de substituição da infraestrutura óptica existente.

Referências

ITU-T G.652. Characteristics of a Single-Mode Optical Fibre and Cable.

ITU-T G.694. Spectral Grids for WDM Applications.

HUAWEI. OptiX OSN 8800 Intelligent Optical Transport Platform. Disponível em: <<https://carrier.huawei.com/en/products/fixed-network/transmission/wdm-otn/osn8800>>

HUAWEI. DWDM Optical Transport Solutions. Disponível em: <<https://carrier.huawei.com/en/products/fixed-network/transmission/wdm-otn>>

GOOGLE MAPS. Trajeto BR-101/SC. Disponível em: <<https://maps.app.goo.gl/99P6akqzGhfE2cD48>>

AGRAWAL, Govind. Fiber-Optic Communication Systems. 4. ed. Wiley, 2010.

LIGHTERA. PowerGuide Skylight ASU Optical Cable. Disponível em: <<https://lightera.com/p/powerguide-skylight-3/>>

HUAWEI. OptiX PTN 950 Packet Transport Platform. Disponível em: <<https://support.huawei.com/enterprise/br/doc/EDOC1000096587>>

HUAWEI. OptiX PTN 960 Packet Transport Platform. Disponível em: <<https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000101261>>

HUAWEI. Optical Amplifier Modules. Disponível em: <<https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100518166/5ccc9761/optical-amplifier-module>>

HUAWEI. CloudEngine Series. Disponível em: <<https://e.huawei.com/en/documents/products/enterprise-network/a910c627eaae4d0a91c4c0ede3ad041b>>